

Pregunta **1**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Calcular las siguientes integrales expresando los resultados en forma binómica. Justificar.
En caso que la curva sea cerrada suponga orientación antihoraria.

a) $I_1 = \int_C \bar{z} e^{-\operatorname{Im}(z)} dz$
 C el segmento dirigido desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = -1 - i$

b) $I_2 = \oint_C \frac{1}{z(i + e^{-iz})^2} dz$
 $C : |z| = 1$

Tamaño máximo para nuevos archivos: 200MB, número máximo de archivos adjuntos: 1

Archivos

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

Tipos de archivo aceptados
documento PDF .pdf

Pregunta **2**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Dada $f(z) = \frac{9}{2}x^2 + xy^2 + i(y - 8x^2)$
a) Halle y grafique su dominio de derivabilidad $D_D(f)$. Calcule la derivada en los puntos donde exista. Justifique.
b) Halle su dominio de analiticidad $D_A(f)$. Justifique.

Pregunta **3**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Dada la transformación $T : \quad w = \frac{8}{z + 4i}$.

- a) Determine su dominio de conformidad. Justifique.
- b) ¿Cuál es el ángulo entre las rectas tangentes a las imágenes por T de las rectas $y = x ; x = 2$ en su punto de intersección? Justifique sin transformar.
- c) Grafique los conjuntos $A = \{z : |z + 3i| \geq 1\}$; $B = \{z : |z| \leq 4\}$ y $A \cap B$.
- d) Halle y grafique la imagen del conjunto $A \cap B$ por la transformación T . Justifique.